விடைகள்

1) a	2) c	3) a	4) c	5) c
6) c	7) b	8) c	9) b	10) d
11) a	12) c	13) b	14) d	15) a

II குறுவினாக்கள்

1. நிலைமம் விளக்குக. இயக்கத்தில் நிலைமம். ஓய்வில் நிலைமம் மற்றும் திசையில் நிலைமம் ஒவ்வொன்றிற்கும் இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
2. நியூட்டனின் இரண்டாவது விதியைக் கூறுக
3. ஒரு நியூட்டன் – வரையறு
4. கணத்தாக்கு என்பது உந்தத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் என்று விளக்குக.
5. ஒரு பொருளை நகர்த்த அப்பொருளை இழுப்பது சுலபமா? அல்லதுதள்ளுவதுசுலபமா? தனித்த பொருளின் விசைப்படம் வரைந்து விளக்குக
6. உராய்வின் பல்வேறு வகைகளை விளக்குக.உராய்வினைக்குறைப்பதற்கான வழிமுறைகள் சிலவற்றைத் தருக.
7. போலி விசை என்றால் என்ன?
8. ஓய்வுநிலை உராய்வு மற்றும் இயக்க உராய்வு ஆகியவற்றிற்கான அனுபவ கணிதத் தொடர்பைக் (empirical law) கூறுக
9. நியூட்டன் மூன்றாவது விதியைக் கூறுக.
10. நிலைமக் குறிப்பாயம் என்றால் என்ன?
11. சரி சமமான வளைவுச்சாலையில் கார்ஒன்று சறுக்குவதற்கான நிபந்தனை என்ன?

III நெடுவினாக்கள்

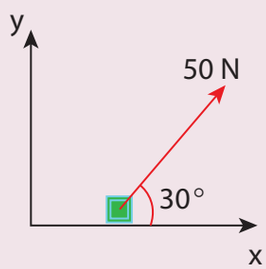
1. நேர்கோட்டு உந்தமாறா விதியை நிரூபி. இதிலிருந்து துப்பாக்கியிலிருந்து குண்டு வெடிக்கும்போது ஏற்படும் துப்பாக்கியின் பின்னியக்கத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.
2. ஒரு மையவிசைகள் என்றால் என்ன? லாமியின் தேற்றத்தைக் கூறு.
3. மெல்லியகம்பி/நூலினால்இணைக்கப்பட்ட கனப்பொருள்களின் இயக்கத்தை

   (i) செங்குத்து

   (ii) கிடைமட்ட திசையில் விவரி.
4. உராய்வு எவ்வாறு தோன்றுகிறது என்பதை விவரி. சாய்தளம் ஒன்றில் உராய்வுக் கோணம், சறுக்குக் கோணத்திற்குச் சமம் எனக் காட்டுக.
5. நியூட்டனின் மூன்று விதிகளின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.
6. மையநோக்கு மற்றும் மையவிலக்கு விசைகளுக்கிடையேயான ஒத்த, வேறுபட்ட கருத்துகளை விவரி.
7. மையவிலக்கு விசையைத் தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் சுருக்கமாக விளக்குக.
8. உருளுதலின் உராய்வினைப் பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.
9. சறுக்குக் கோணத்தை கண்டறிவதற்கான சோதனையைச் சுருக்கமாக விவரி.
10. வளைவுச் சாலைகளின் வெளி விளிம்பு உயர்த்தப்பட்டிருப்பதன் நோக்கம் என்ன? விளக்குக.
11. புவியினை நோக்கி நிலவின் மையநோக்கு முடுக்கத்தைக் காண்க.

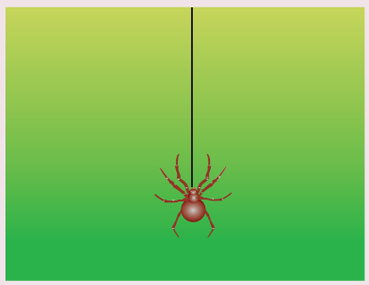
IV. பயிற்சிக் கணக்குகள்

1. 20 kg நிறையுள்ள பொருள் மீது 50 N விசை படத்தில் காட்டியவாறு செயல்படுகிறது. x , y திசைகளில் பொருளின் முடுக்கங்களைக் காண்க.



விடை: $a_x = 2.165\ ms^{-2}$; $a_y = 1.25\ ms^{-2}$

2. 50 g நிறையுள்ள சிலந்தி ஒன்று படத்தில் காட்டியவாறு அதன் வலையிலிருந்து தொங்குகிறது. வலையின் இழுவிசை யாது?



விடை: T = 0.49N

UNIT-3_(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 164 02-01-2023 12:12:42